

Лекция 8

Алгоритмически неразрешимые проблемы

1) Проблема самоприменимости

Множество алгоритмов счётно. Зафиксируем их нумерацию $A_0, A_1, \dots$ с возможными повторениями.

Число входов тоже счётно, поэтому без ограничения общности, считаем, что на вход подаётся натуральное число.

Определим функцию $F: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ таким образом:

$$\begin{cases} F(i) = 1, & \text{если } A_i \text{ останавливается на входе } i. \\ F(i) = 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Проблема самоприменимости состоит в вычислении функции F .

Утв F алгоритмически неразрешима при $\forall$ нумерации алгоритмов.

□ Предположим противное: F -вычислима. Тогда $\exists$ МТ M_F , которая вычисляет F .

Пусть $M_F(n)$ - её результат на входе n .

Построим МТ M'_F так:

$$M'_F \Rightarrow \begin{cases} \text{пишет 1 и останавливается, если } M_F(n) = 0 \\ \text{зацикливается, если } M_F(n) = 1. \end{cases}$$

Т.к. M'_F - МТ, то у её алгоритма есть какой-то номер m .

Запустим $M'_F(m)$.

1) Пусть $M'_F(m)$ остановилась, тогда $F(m) = 0$, то есть МТ M'_F не остановилась на входе m .

Противоречие.

2) Пусть $M'(m)$ зациклилась. Тогда $f(m)=1$, и M' должна остановиться.

Противоречие

⇓

F - невычислима



2) Проблема остановки

Определим функцию $f_s: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ таким образом:

$$f_s(i, j) = \begin{cases} 1, & \text{Аи останавливается на входе } j \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Проблема остановки заключается в вычислении функции f_s .

Ув f_s неразрешима при $\forall$ нумерации алгоритмов.

□ Сначала построим МТ M_w , которая делает следующее:

- 1) С пустого входа печатает w
- 2) Смещается на первый символ
- 3) Запускает M на w .

Построение M_w :

$$\delta(q_0, \lambda) = (w_1, +1; q_1)$$

$$\delta(q_1, \lambda) = (w_2, +1; q_2)$$

⋮

$$\delta(q_{|w|+1}, \lambda) = (w_{|w|}, 0; q_n)$$

$$\delta(q_n, a) = (a, -1; q_n)$$

$$\delta(q_n, \lambda) = (\lambda, +1; q_{0M})$$

Здесь w_i - i -ый символ слова w

a - $\forall$ непустой символ

q_{0M} - начальное состояние M . Дальше выполняется ее код

Построение M_w свело задачу к вопросу: „остановится ли MT на пустом входе?“

Возьмём произвольную нумерацию алгоритмов $A_0, A_1, \dots$

Пронумеруем входы так, что у A_i , i -ый вход — пустой.

Тогда задача свелась к тому, что спрашивается, остановится ли A_i на входе i .

Это неразрешимая проблема самоприменимости для $\forall$ нумерации алгоритмов.

Тогда f_5 неразрешима, т.к. зная её вычислить, мы бы умели решать проблему самоприменимости. ■

Опр L_{stop} — язык в алфавите $\{0,1\}$, состоящий из тех описаний $\langle M, w \rangle$

(MT M и входного слова w), для которых M останавливается на входе w .

Утв Язык L_{stop} неразрешим

3) Достижимость в ассоциативном исчислении

Заданы правила преобразования слов в алфавите A : $L_i \rightarrow R_i \in A^*$ (о нет, отсылка на :
звездочка из алфавита :D)

$L_1 \rightarrow R_1, L_2 \rightarrow R_2, \dots, L_n \rightarrow R_n$, то есть $\forall$ вхождение L_i в слово можно заменить на R_i .

Задача достижимости: по двум заданным словам и набору правил определить, можно ли одно слово получить из другого заданными преобразованиями.

Утв Задача достижимости неразрешима

□ Построим M' так. Пусть M — MT , решающая задачу достижимости.

1) Работает как M

2) Из любого финального состояния M делает следующее: стирает всё с ленты

Лажа, но
вроде на эже
не надо

(+GarbageCollector; java moment) и переходит в своё единственное финальное состояние и останавливается.

Тогда если бы эта задача была разрешима, то про M' можно было бы всегда сказать, останавливается ли она на входе w , то есть была бы разрешима проблема останова. $\Rightarrow$ задача достижимости неразрешима $\blacksquare$

4) Равенство слов в полугруппе

Заданы правила преобразования слов в алфавите A : $L_i, R_i \in A^*$ (окрестность...):

$L_1 \leftrightarrow R_1, L_2 \leftrightarrow R_2 \dots, L_n \leftrightarrow R_n$, то есть $\forall$ вхождение L_i в слово можно заменить на R_i и наоборот.

Задача достижимости: по двум заданным словам и набору правил определить, можно ли одно слово из другого заданными преобразованиями.

Утв Эта задача достижимости неразрешима.

$\square$ Сделаем $2n$ односторонних замен: $L_1 \rightarrow R_1, L_2 \rightarrow R_2 \dots L_n \rightarrow R_n; R_1 \rightarrow L_1 \dots R_n \rightarrow L_n$

Получили произвольную задачу $\blacksquare$

5) Проблема соответствий Поста

Системой соответствий Поста называется набор пар слов в конечном алфавите

$$A : (u_1, v_1), (u_2, v_2) \dots (u_n, v_n)$$

Решением системы соответствий называется такая конечная последовательность

$$i_1, i_2 \dots i_k, \text{ что } u_{i_1} u_{i_2} \dots u_{i_k} = v_{i_1} v_{i_2} \dots v_{i_n}$$

УТВ Задача о $\exists$ решения системы соответствий Поста неразрешима

б) Функция трудоемкости $R_{\text{Рого}}$

Функция трудоемкости $R_{\text{Рого}}$ $R(n)$ определяется как максимальное количество единиц, которое может оказаться на ленте, в результате работы МТ с n состояниями на пустом входе и алфавитом $\{1\}$ при условии, что МТ останавливается на пустом входе.

Вычислим $R(1)$ и $R(2)$:

$R(1) = 0$, потому что $q_0 = q_f$, и МТ сразу остановилась.

$R(2) = 1$:

1) $(q_0, 1) = (q_i, \forall i \neq 0)$ - там одна "1" и сразу останавливается

2) $(q_0, 1) = (q_0, 1; \forall)$ - зациклилась, невозможно

$(q_0, 1; \pm 1)$ - зациклилась, невозможно

$(q_0, 1; 0)$ - единственный вариант. Появилась одна "1"

3) $(q_0, 1) = (q_0, \forall; \forall)$ - зациклилась, т.к. никогда не перейдет в q_f

$(q_f, 1; \forall)$ - стало 0 "1"

$(q_f, 1; \forall)$ - осталась 1 "1" $\Rightarrow$

$\Rightarrow R(2) = 1$. (*) - см. в конце

Есть оценка $R(3k+3) \geq 4k$, т.е. $\exists$ МТ M_{3k+3} , которая с $3k+3$ состояниями выводит $4k$ "1". (её нам не представили, просто возьмём готовую, поверив в её существование)

Утв $R(n)$ невычислима

□ Предположим противное. Тогда $\exists$ МТ M_R , которая её вычисляет. Тогда на вход она получает $\underbrace{11\dots 1}_n$, а выводит $\underbrace{11\dots 1}_{R(n)}$. Пусть $c \in \mathbb{N}$ — количество

состояний M_R .

Возьмём следующую МТ M' :

1) Она с пустого входа работает, как M_{3k+3} и печатает на ленте $4k$ „1“.

2) Используем $3k+3$ состояния.

3) Переходим на первую „1“, не меняя ленты (хватит 3 состояния)

4) Запускаем M_R . То есть в ответе ждём $R(4k)$

Всего состояний $3k+6+c$. При этом мы вывели $R(4k) \Rightarrow R(3k+6+c) \geq R(4k)$.

Т.к. $R(n)$ строго монотонно возрастает, то $4k \leq 3k+6+c$, что неверно при больших k . Противоречие. $\Rightarrow R(n)$ — невычислима ■

P.S. $\forall$ — квантор очевидности

* Приведём алгоритм для МТ, которая по $3k+1$ состояний пишет $4k$ „1“.

($3k+3$ тогда тоже пишется):

$$\delta(1; q_{3i+0}) = (1; +1; q_{3i+1})$$

$$\delta(1; q_{3i+1}) = (1; -1; q_{3i+2})$$

$$\delta(1; q_{3i+2}) = (1; +1; q_{3i+3})$$

$$\delta(1; q_{3i+0}) = (1; +1; q_{3i+0})$$

$$\delta(1; q_{3i+1}) = (1; +1; q_{3i+2})$$

$$\delta(1; q_{3i+2}) = (1; +1; q_{3i+3})$$